PHYSIQUE-CHIMIE

Vitesse et accélération

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer des vitesses et des accélérations dans le cas d'un mouvement rectiligne.
- Identifier la nature d'un mouvement à partir du graphe des vitesses.
- Connaître la relation entre la variation de vitesse, l'accélération et la durée pour une accélération constante.
- Connaître des ordres de grandeur courants de vitesses et d'accélérations dans un référentiel terrestre.

PROBLÉMATIQUE

Comment caractériser le déplacement d'un pont roulant ou d'un chariot dans l'atelier pour qu'il soit rapide et sans danger ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Des vitesses et des accélérations**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Uniforme ou accéléré ? (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La vitesse**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer une accélération (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le pont roulant**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · L'accélération**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : décrire un mouvement, vitesse moyenne, fréquence de rotation (séquence 5).

Séquence 6 : moment d'une force et équilibre. Terminale : moteurs électriques.

Atelier : pont roulant, convoyeur, chariot élévateur, vitesse de coupe et d'avance.

Mathématiques : fonctions affines et linéaires, coefficient directeur, lecture graphique.